

Unidad II

Funciones

Introducción al Cálculo 2026

Académica: Soledad Merino Ñanco

SEDE DE LA
PATAGONIA





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Tipos de funciones. continuación...

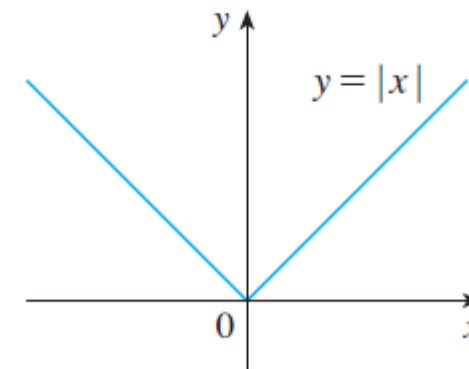
SEDE DE LA
PATAGONIA

Función valor absoluto

La función $f(x) = |x|$ es la función valor absoluto, definida para todo número real. El recorrido se puede ver a continuación al realizar el gráfico de la función y recordando también que numéricamente el resultado de un número en valor absoluto es siempre positivo, es decir el Recorrido de $f = [0, +\infty[$. Podemos ver también que la función valor absoluto es creciente

Decreciente en intervalos y además es par. **Verifique todo lo anterior!!**

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0 \\ -x, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$



Función potencia

La función potencia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de la forma $f(x) = ax^n$, $a \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$, $x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N} - \{1\}$. La función potencia está definida para los números reales y su gráfica depende del exponente.

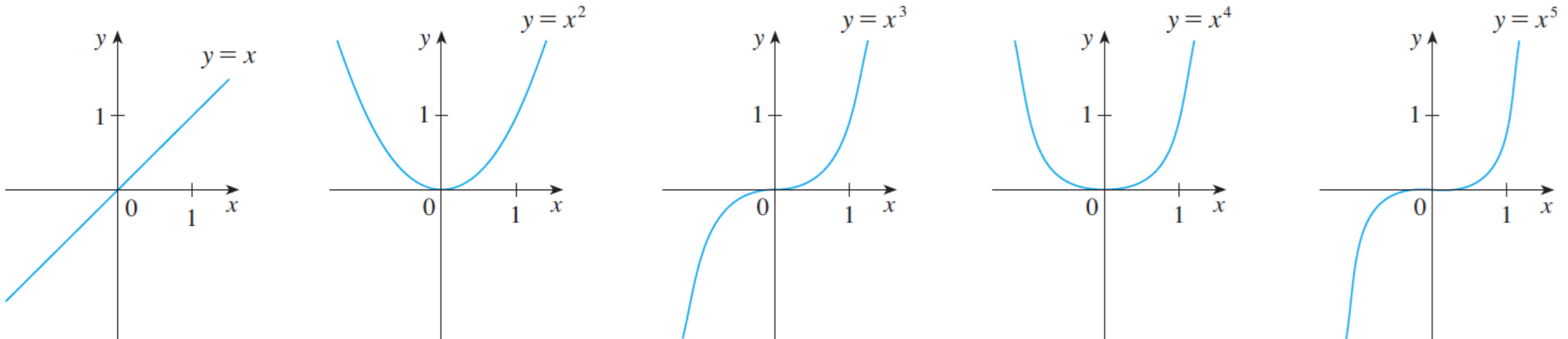


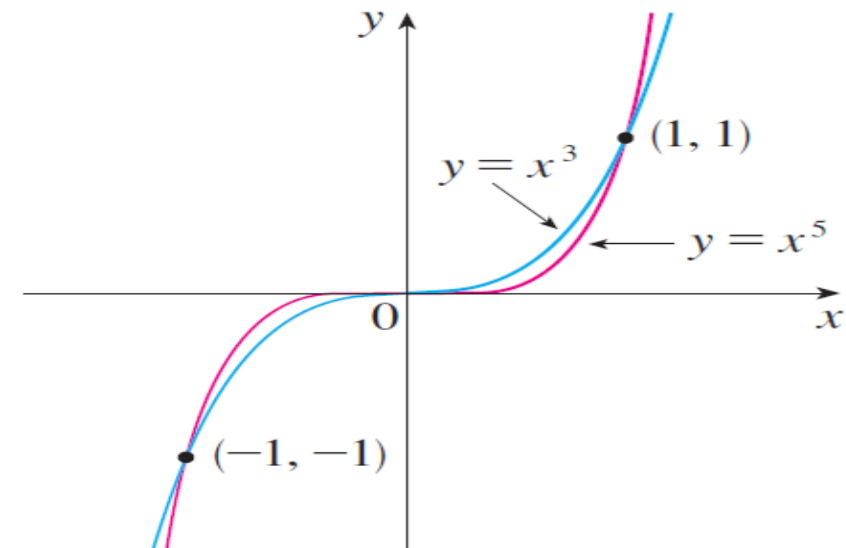
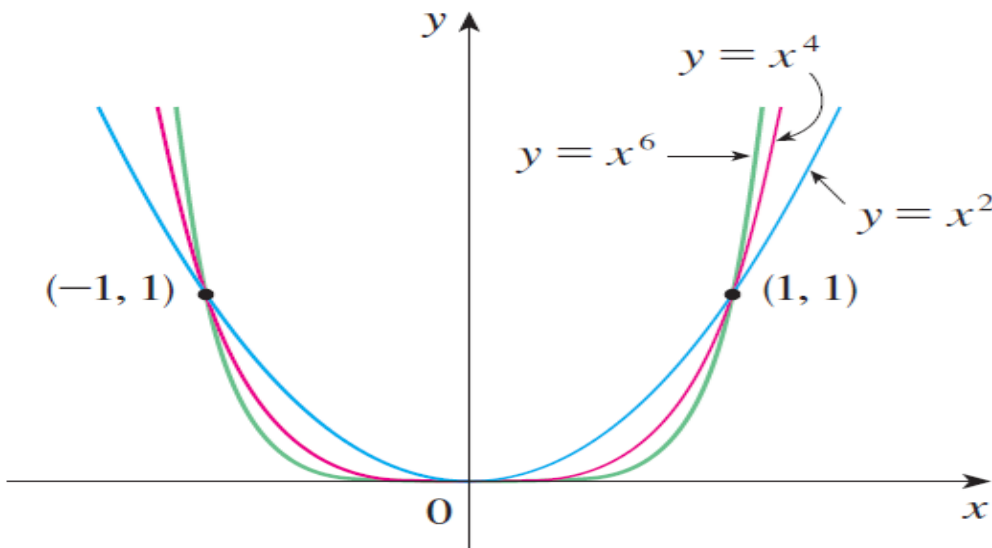
Figura 1

Función potencia

Vemos que no hay restricciones para los valores que puede tomar x en la función potencia, es decir, la función está definida para todo $\mathbb{R}$, luego $\text{dom}(f) = \mathbb{R}$. En cambio para determinar el recorrido de la función, es necesario distinguir qué sucede en los casos de n par y n impar.

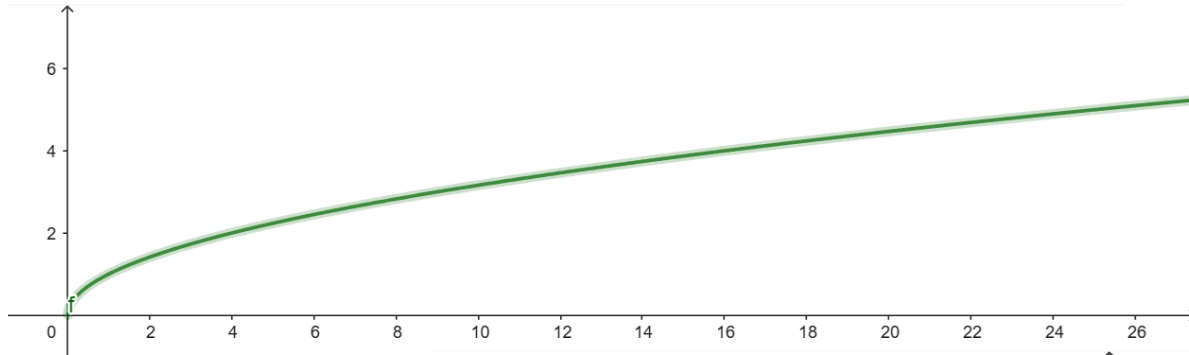
Los valores de la función $f(x) = ax^n$, para n par, con $a > 0$, por propiedades de las potencias y según el signo de a , son siempre positivos o cero. Luego $\text{rec}(f) = \mathbb{R}_0^+$.

Los valores de la función $f(x) = ax^n$, para n impar, con $a > 0$, dependen del signo de x , es decir, cuando $x > 0$, se tiene que $y > 0$; cuando $x = 0$, $y = 0$, cuando $x < 0$, se tiene que $y < 0$, por propiedades de las potencias. Luego $\text{rec}(f) = \mathbb{R}$.

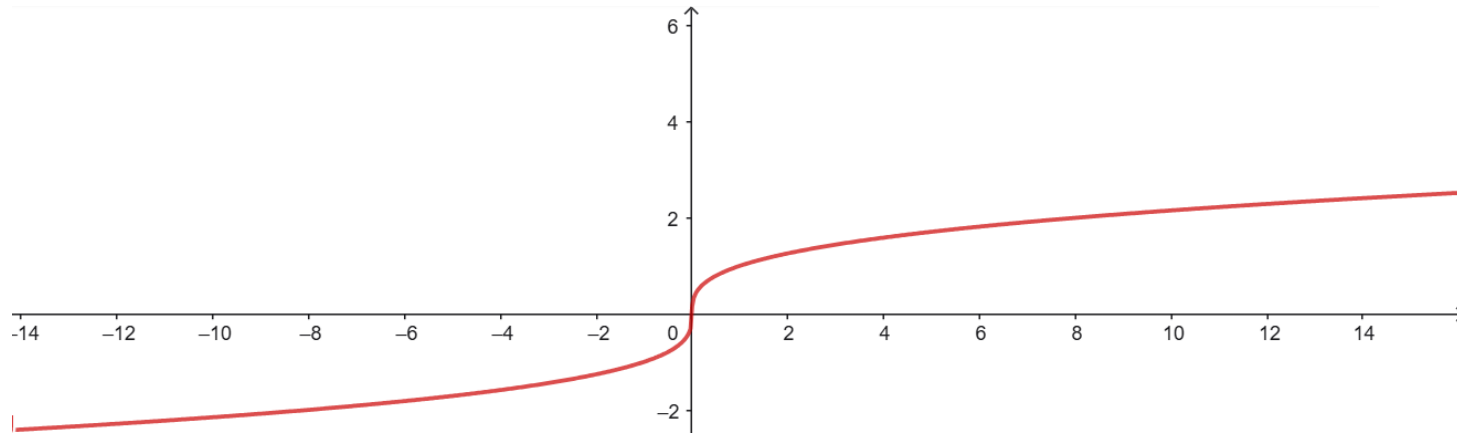


Función potencia, para $a = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{Z}^+$

La función $f(x) = x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}$ es una función raíz. Para $n=2$ es la función $f(x) = \sqrt{x}$, con dominio en $[0, \infty + [$ Y cuya gráfica es la que se muestra en la figura a continuación. Para otros valores pares de n , la gráfica es similar. Para $n=3$, tenemos la función raíz cúbica, con dominio en todo $\mathbb{R}$ (recordar que todo número real tiene raíz cúbica). Ver gráficas a continuación.



$$f(x) = \sqrt{x}$$

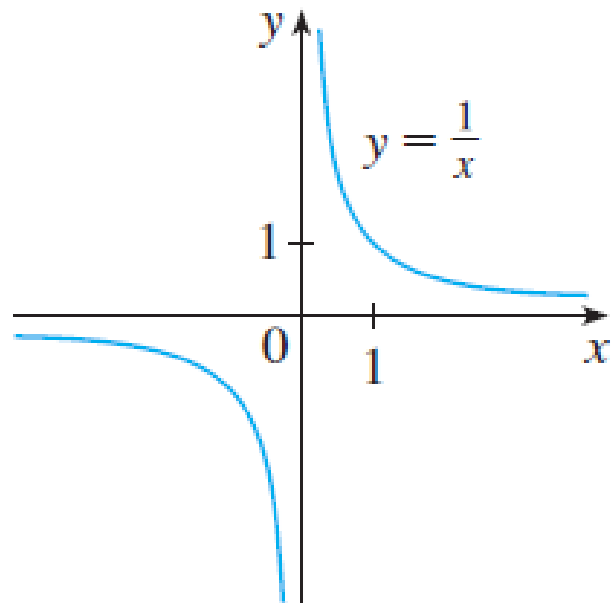


$$f(x) = \sqrt[3]{x}$$

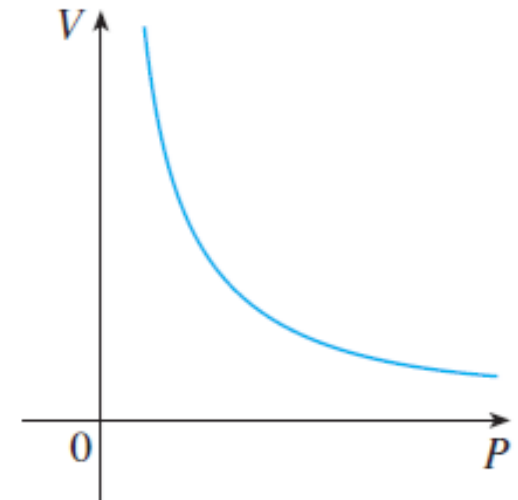
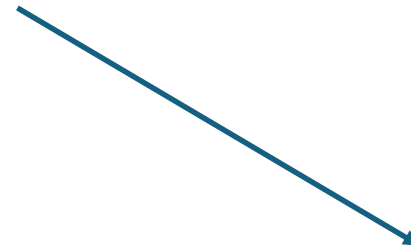
Función Recíproca, para $a = -1$

La función $f(x) = x^{-1} = \frac{1}{x}$ es la función recíproca. Esta función es una hipérbola:

$y = \frac{1}{x}$ o $xy = 1$, con los ejes de coordenadas como sus asíntotas. Esta función se verá con más detalle en la **unidad 3**. Esta función surge en física y química en relación con la ley de Boyle, que dice que, cuando la temperatura es constante, el volumen V de un gas es inversamente proporcional a la presión P :

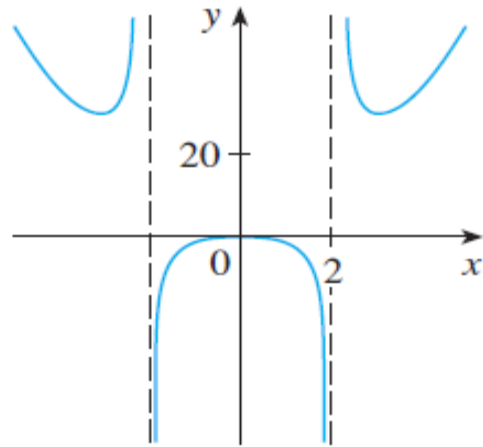


$$V = \frac{C}{P}$$



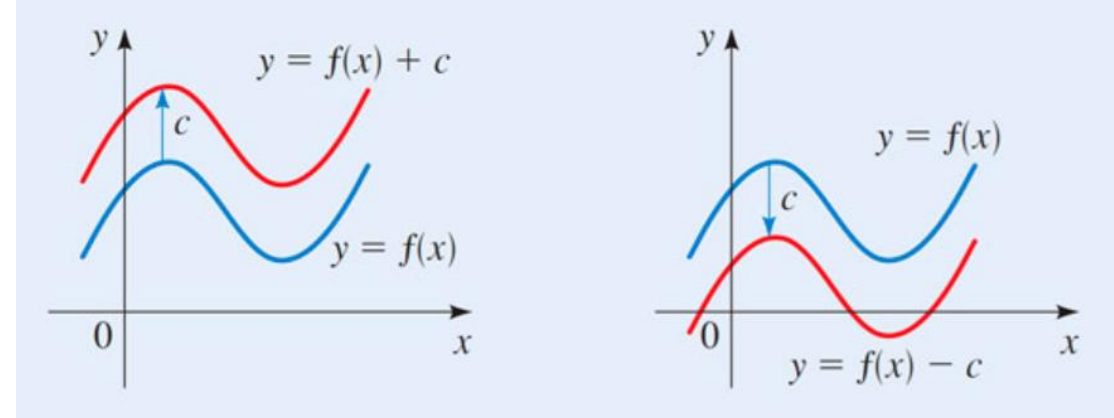
Función Racionales

Las funciones racionales de la forma $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$, $q(x) \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$, son funciones que se estudiarán en la **última unidad del curso con análisis de límite, continuidad y asíntotas de funciones.**



$$f(x) = \frac{2x^4 - x^2 + 1}{x^2 - 4}$$

Transformaciones de funciones en el Plano Coordenado XY



Mediante la aplicación de ciertas transformaciones de la gráfica de una función dada, podemos obtener las gráficas de algunas funciones relacionadas. Esto nos dará la posibilidad de esbozar rápidamente a mano las gráficas de muchas funciones. También nos permitirá expresar ecuaciones para las gráficas dadas. Consideremos primero las traslaciones. Si c es un número positivo, entonces la gráfica de $y = f(x) + c$ es la gráfica de $y = f(x)$ desplazada verticalmente hacia arriba una distancia de c unidades (ya que cada coordenada y se incrementa por el mismo número c). Por otro lado, si $g(x) = f(x - c)$, donde $c > 0$, entonces el valor de g en x es el mismo que el valor de f en $x - c$ (c unidades a la izquierda de x). Así, la gráfica de $y = f(x - c)$ es la gráfica de $y = f(x)$, desplazada c unidades a la derecha (véase la figura a continuación en el resumen).



Resumen Desplazamiento vertical y horizontal de funciones en el Plano Coordenado XY

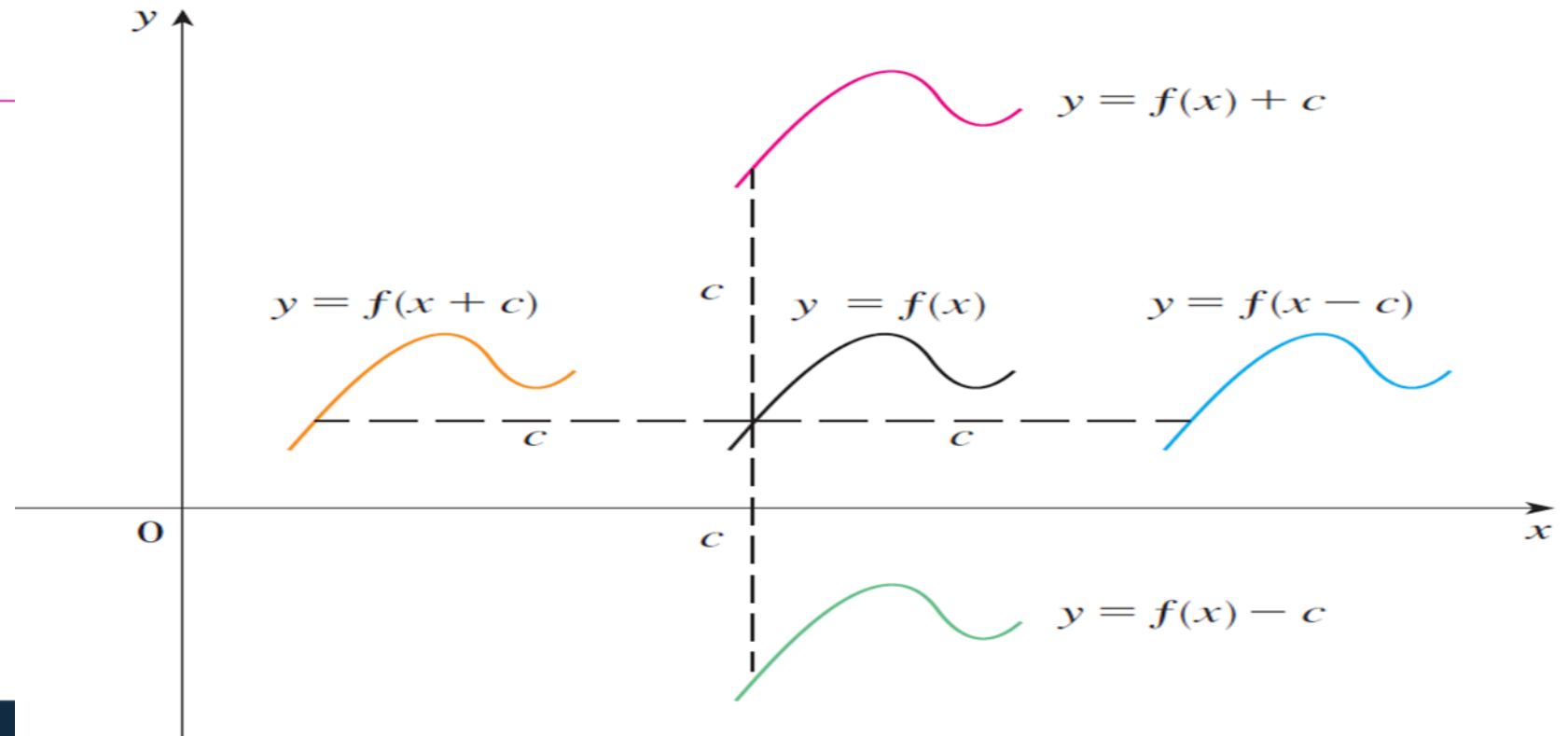
Desplazamientos vertical y horizontal Suponga que $c > 0$. Para obtener la gráfica de

$y = f(x) + c$, desplace verticalmente c unidades hacia arriba la gráfica de $y = f(x)$

$y = f(x) - c$, desplace verticalmente c unidades hacia abajo la gráfica de $y = f(x)$

$y = f(x - c)$, desplace horizontalmente c unidades a la derecha la gráfica de $y = f(x)$

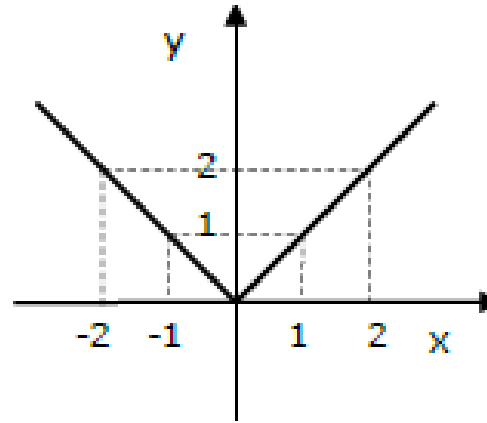
$y = f(x + c)$, desplace horizontalmente c unidades a la izquierda la gráfica de $y = f(x)$



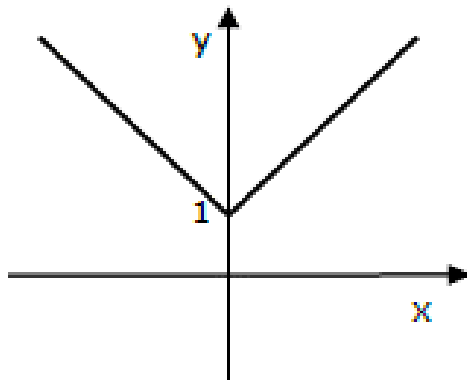
Transformaciones de funciones en el Plano Coordenado XY

Ejemplo $f(x) = |x|$

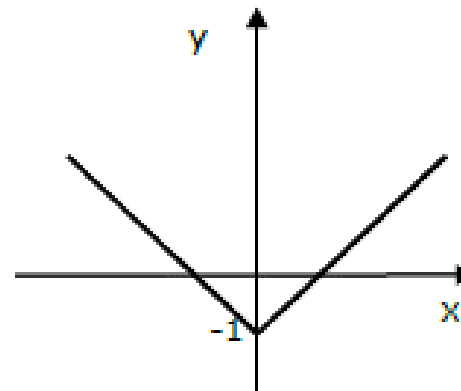
Si aplicamos traslaciones
como acabamos de ver,
tenemos que:



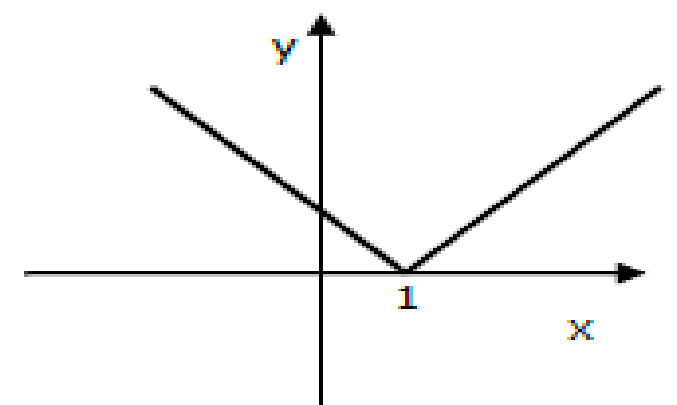
$f(x) = |x| + 1$ tiene por gráfica



$f(x) = |x| - 1$



$f(x) = |x - 1|$ tiene por gráfica



Transformaciones de funciones en el Plano Coordenado XY, estiramiento y reflexión.

Ahora consideremos las transformaciones por **estiramiento y reflexión**. Si $c > 1$, entonces la gráfica de $y = c \cdot f(x)$ es la gráfica de $y = f(x)$ alargada verticalmente por un factor de **c**. La gráfica de $y = -f(x)$ es la gráfica de $y = f(x)$ reflejada en relación con el eje x porque el punto (x, y) se reemplaza por el punto $(x, -y)$. (Véase la figura a continuación y el siguiente cuadro, donde también se dan los resultados de otras transformaciones de alargamiento, compresión y reflexión.)

Resumen Alargamiento, reflexión de funciones en el Plano Coordenado XY

Alargamientos y reflexiones vertical y horizontal Supongamos que $c > 1$. Para obtener la gráfica de

$y = cf(x)$, alargar verticalmente la gráfica de $y = f(x)$ por un factor de c .

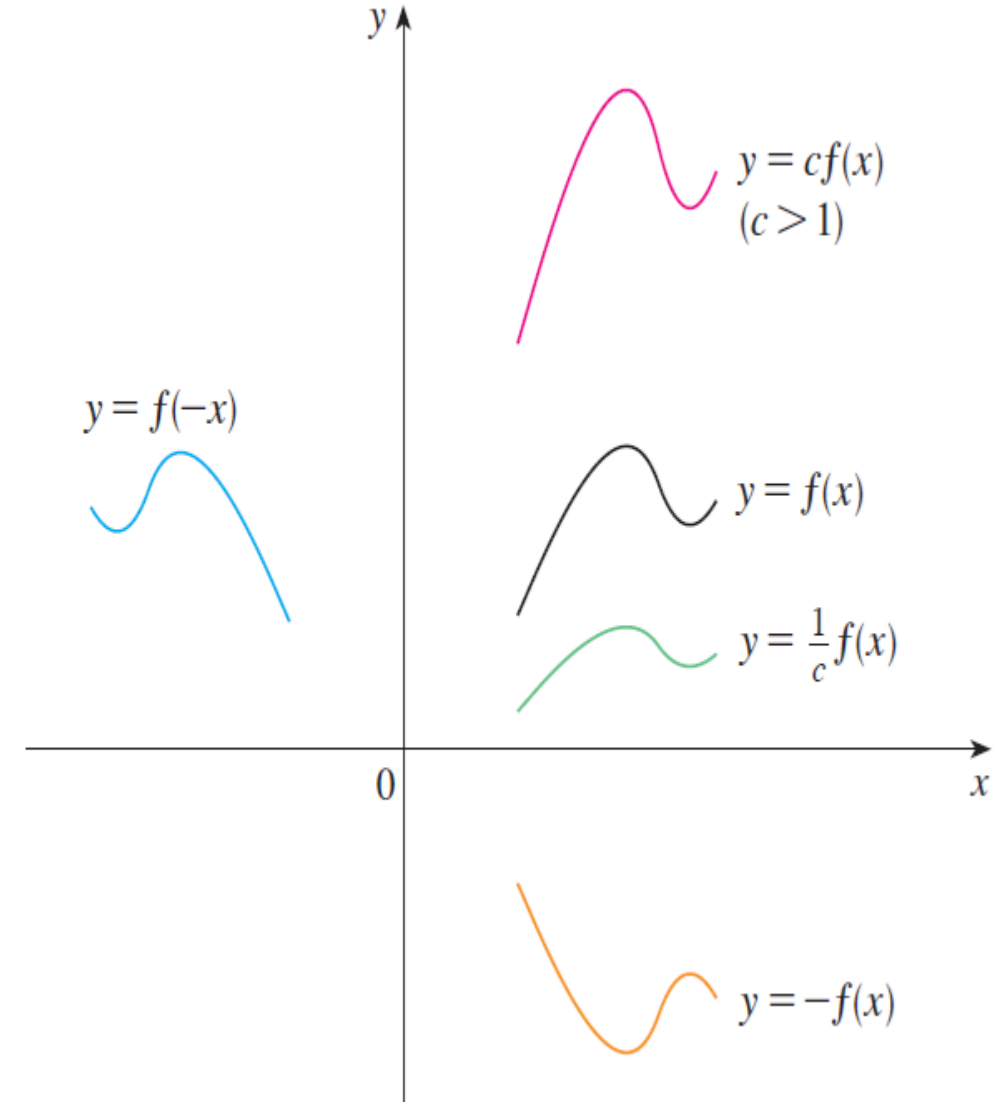
$y = (1/c)f(x)$, comprimir verticalmente la gráfica de $y = f(x)$ por un factor de c .

$y = f(cx)$, comprimir horizontalmente la gráfica de $y = f(x)$ por un factor de c .

$y = f(x/c)$, alargar horizontalmente la gráfica de $y = f(x)$ por un factor de c .

$y = -f(x)$, reflejar la gráfica de $y = f(x)$ sobre el eje x

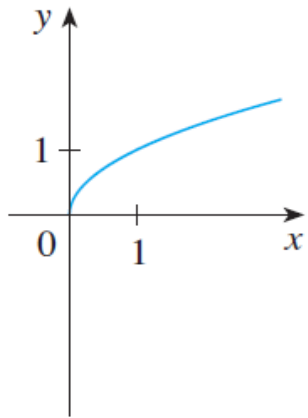
$y = f(-x)$, reflejar la gráfica de $y = f(x)$ sobre el eje y



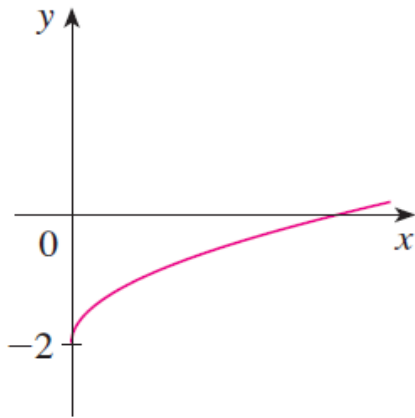
Resumen Alargamiento, reflexión de funciones en el Plano Coordenado XY

Ejemplo: Represente las funciones:

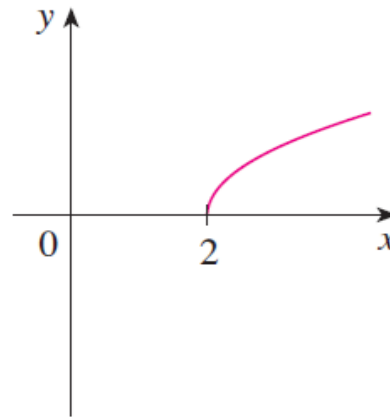
a) $f(x) = \sqrt{x}$, b) $f(x) = \sqrt{x} - 2$, c) $f(x) = \sqrt{x - 2}$, d) $f(x) = -\sqrt{x}$, e) $f(x) = 2 \cdot \sqrt{x}$, f) $f(x) = \sqrt{-x}$



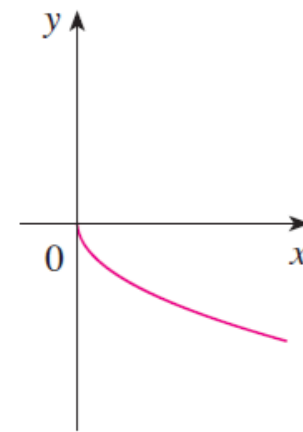
a) $y = \sqrt{x}$



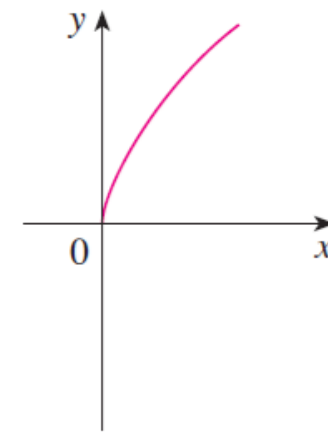
b) $y = \sqrt{x} - 2$



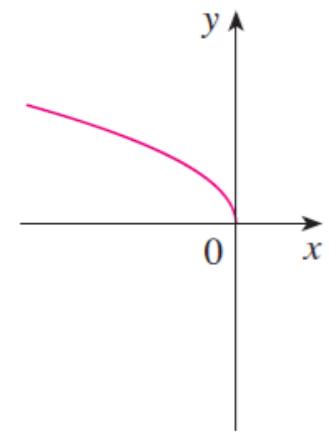
c) $y = \sqrt{x - 2}$



d) $y = -\sqrt{x}$



e) $y = 2\sqrt{x}$



f) $y = \sqrt{-x}$

Transformación de funciones en el Plano Coordenado XY

Ejercicios: Represente las funciones:

1) $f(x) = 2^x$, 2) $f(x) = -2^x$, 3) $f(x) = 3 - 2^x$

4) $f(x) = e^{-x}$, 5) $f(x) = \frac{1}{2}e^{-x}$, 6) $f(x) = \frac{1}{2}e^{-x} - 1$

7) $f(x) = x^3$, 8) $f(x) = x^3 - 1$, 9) $f(x) = (x - 3)^3 - 1$

10) $f(x) = \begin{cases} 3^x, & \text{si } -4 < x < 0 \\ x^3 + 1, & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ \log_2(x), & \text{si } 2 \leq x \leq 8 \end{cases}$

Resuelva colección de ejercicios 6)



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Gracias!!

jmerinon@docente.uss.cl

soledad.merino.2022@gmail.com

SEDE DE LA
PATAGONIA